

数据库系统原理作业 1

作业提交时间要求： 截止日期：3 月 16 日（需上机检查数据库安装和建表）

知识覆盖：（1）数据库基础概念 （2）概念模型设计 （3）业务背景体验

作业内容

1. 语义网络是用于描述概念间关系的一种工具，请准确掌握如下两组基本概念，画出能准确表达这些概念之间关系的语义网络。

- （1） 数据、数据库、数据模型、数据库管理系统、软件、模型、数据库系统
- （2） 实体、实体集、属性、实体标识符、实体型、域、联系

2. 请从如下现实业务背景中任选一个，画出 ER 图表达的简化的概念模型（10 个实体集以内，不必穷尽）。

- 1) 12306 网站余票查询业务模型
- 2) 航空公司航班查询业务模型
- 3) 支付宝或微信支付业务模型
- 4) 银行账户与转账业务模型
- 5) 微信朋友圈业务模型
- 6) 微信用户及聊天群聊天业务模型
- 7) 短视频平台业务模型
- 8) 知乎等论坛业务模型
- 9) 互联网点餐业务模型
- 10) 快餐店点餐业务模型（门店或网络点餐）

注：因本学期的作业和上述业务背景有关，建议尽早选定一个业务模型。

3. 关系模型设计时经常会涉及完整性约束，数据模型中的完整性约束来源于业务背景中完整性约束要求。请观察并分析第 2 题中你选定的业务场景，举出至少 3 个以上的完整性约束例子。

4. 请自己寻找安装包，寻找安装和卸载向导，自学建库、卸载及建表方法，完成如下任务：

- 1) 在自己的电脑上安装好某一版本的 OceanBase、MySQL、SQL Server 或 Oracle，卸载数据库，反复若干次，确保熟练掌握这个过程。
- 2) 建立一个数据库，随意建立一些数据表，比如通讯录，往表中手动增加一些信息。

通过适当的截图界面，证明你已经熟练掌握以上技术。

数据库系统原理作业 2

作业提交时间要求： 截止日期：3 月 23 日

知识覆盖：(1) 数据库基础概念 (2) 三级模式概念 (3) 关系模型

作业内容

针对作业#1 给出的 8 个业务场景，选择任一个实际应用场景，完成以下任务：

1. 尝试标识该业务场景中的数据模式，即列出该业务涉及到的所有实体型（包括实体名及属性，可以适当简化）。采用如下形式列出：

实体型名 1（属性 1，...，属性 n）

尝试在你选定的数据库平台中建立实体型所对应的表，并想办法往其中插入数据，验证你所设计的模型的合理性。

2. 请自学了解 Axure RP 等快速原型设计工具的概念及功能，并尝试下载一个试用版。请你充当产品经理和产品界面模型设计工程师，模仿或创新设计两个用户界面（UI、用户视图或外模式的子模式）。请提交原始设计文档以证明你做了此项工作。

3. 请通过你所设计的用户界面所对应的外模式子集，以及该子集与各种模式间的映射关系，思考并叙述数据库系统从内模式、模式、外模式并最终到用户界面的映射(mapping)过程，分析过程中可能会涉及到的数据加工环节。分别指出一般需要由程序员写程序实现的环节和由数据库管理系统实现的环节。

4. 请尝试学习掌握数据库系统数据规模（条或记录数）估算方法，估计所选业务场景的数据规模，针对这种规模，请说明这种规模的数据可能对内模式的实现或表示存在什么要求。

数据库系统原理作业 3

作业提交时间要求： 截止日期：4月6日（需上机检查）

知识覆盖：（1）SQL （2）表、索引、查询 （3）关系模型设计完善

作业内容

一、 请将你在作业#2 中设计的模式变成关系数据库中的表，并完成以下任务。

1. 按如下格式要求在实验报告中描述所有涉及到的表的结构

表名		Faculty			
数据库用户		root			
主键		ID			
外键		RolesID			
排序字段		ID			
索引字段		RolesID			
字段名称	数据类型	允许为空	唯一	默认值	约束条件
ID	Int	N	Y		主键
IDCode	Varchar	N	N		
Password	varchar	N	N		
RolesID	varchar	N	N		外键
Name	varchar	N	N		
EngName	varchar	Y	N		
Gender	tinyint	N	N		

其他附加说明:

1) 枚举属性 Sex 的取值范围为(0, 1)，其中：

0 表示女性

1 表示男性

2) ...

2. 根据以上定义，写出各表的建表语句，并在你选的关系型数据库平台上建立各个表，请将建表语句统一写在扩展名为 sql 的文件中，构建一个建库脚本文本，命名要求为：

DBLabScript_学号.sql

3. 掌握选用的关系型数据库管理系统的控制台插入数据的不同方法（执行数据批量插入脚本、窗口界面表格式手工录入、命令行交互式录入），实际填入测试数据，以验证你所设计的数据模型的合理性和完整性，注意验证三种完整性约束。

4. 请根据以上设计结果，重新完善与整理作业#2 中所设计的模式，可重新修改并提交作业#2

5. 请设计单表查询、多表连接查询语句，查询表中的内容，并截图证明

6. 请尝试练习在某些表上建立唯一索引和聚集索引的方法，并将建索引的语句写入建库脚本中

7. 若某个表中涉及百万甚至千万级以上的数据，请提出仿真这些数据的方案，并在实验报告加以叙述。

补充作业

完成教材（第六版 P.123）上的习题 4,5,9 三道大题，第 4 题的建表语句中需包含主键和外键约束。

数据库系统原理作业 4

作业提交时间要求： 截止日期：4 月 20 日 （需上机检查）

知识覆盖：（1）数据库安全性 （2）数据库完整性

作业内容

一、 视图设计与操作

请针对你在作业#2 中所设计的用户界面的数据需求

- 1) 至少设计并创建行列子集视图、带表达式的视图和分组视图各一个，并将代码加入自己的建库脚本中。
- 2) 编写测试代码，通过视图实现数据查询操作
- 3) 对不同类别视图尝试进行数据修改和删除操作，看能否实现，分析其原因
- 4) 在实验室报告中总结视图的主要作用。

二、 用户口令管理设计题

用户注册与认证管理是数据库系统的基本功能，请为你在作业#2 中选择的具体案例设计一个用户注册与认证中的口令管理解决方案，要求如下

- 1) 用户口令采用密文存储，采用不可逆加密算法加密，查资料了解现有的不可逆算法。
- 2) 设计用户修改密码流程，画出流程图
- 3) 设计用户密码重置业务流程（可以包含线下流程），画出业务流程图

三、 用户授权操作题

为你在作业#2 中选择的具体案例增加若干个数据库用户，并对各个用户进行相应的授权操作，至少应完成如下操作：

- 1) 创建用户
- 2) 为不同的用户授予和收回表级 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALL PRIVILEGES 权限
- 3) 为不同的用户授予和收回属性列级的 SELECT, INSERT, UPDATE 的权限
- 4) 创建角色，并把角色授予用户或收回用户的某个角色

将以上语句写成单独的 SQL 脚本，上机实验调试通过，编写测试代码，测试权限设置或取消是否成功，并将调试结果截屏写入实验报告。

四、 数据库完整性实验题

完善作业#3 中你的数据模型完整性设计，模型中至少应体现如下完整性要求：

- 1) 实体完整性
- 2) 参照完整性
- 3) 用户定义的完整性
- 4) 对部分完整性约束进行命名
- 5) 创建域以实现某些属性内容完整性

将以上实现代码加入到作业#3 的脚本中并调试通过，用违反相应约束的语句尝试，以验证完整性约束实施效果。注意观察不同的 RDBMS 平台对完整性的支持程度。

数据库系统原理作业 6

作业提交时间要求： 截止日期：5 月 4 日

知识覆盖：(1) 关系数据库理论 (2) 数据库设计 (3) UML

作业内容—数据库应用系统规划设计

一、 针对前期作业中选定的业务背景，请完成如下数据库应用系统规划训练

- 1) 给你所规划的数据库应用系统起一个系统名称
- 2) 尝试调研分析或自主规划设计该系统的业主企业或组织机构的组织架构图，并说明该系统涉及企业或组织机构中哪些相关业务部门。
- 3) 调研分析企业相关部门中的跟该系统有关的各种用户或企业外的用户，用文字描述用户使用系统开展业务的场景(例如，租车客户将在特定手机上打开 APP，用户在界面上点击....)。
- 4) 规划系统的性能指标，如并发用户数、用户数、核心业务响应时间等。
- 5) 说明你所规划的系统的战略地位，例如系统服务于公司以什么方式赢得客户、获得直接或间接收益，获得市场地位。
- 6) 尝试说明建设该系统可能涉及的投资和运营成本，分析可能获得的收益。
- 7) 结合系统业务功能与性能规划，确定初步的技术选型规划，大致分析该系统在技术上的可行性。

将以上内容形成系统规划与可行性分析报告，找两位同学当业务专家帮你论证方案的可行性，并在报告上列出专家姓名、专家论证建议和结论。

二、 数据库应用系统需求分析

自学统一建模语言(Unified Modeling Language, UML)，在作业中解释 UML、用例(Use Case)、用例图(Use Case Diagram)、泳道图和数据流图(Data Flow Diagram, DFD)的概念及其 VISIO 中的画法，针对前述作业中选定的业务场景，开展如下系统需求分析：

- 1) 分析系统业务需求，标识出用户(Actor 或 User)，进行系统功能划分，画出用例图；
 - 2) 分析系统业务场景，针对涉及多个用户(Actor 或用户)的业务场景，分析业务流程，画出泳道图（至少一个）。
 - 3) 结合前面作业设计结果，补充分析完善系统的数据项，数据结构（可以用类图表示），数据的存储（持久化）需求，形成数据字典。
 - 4) 分析系统的数据处理需求，画出系统主要的数据流图，建议包含两个层级的 DFD。
 - 5) 分析系统的非功能性需求，给出系统业务处理性能、安全性、完整性等需求。
- 将以上内容形成系统的需求规格说明书。

三、 数据库应用系统设计—概念与逻辑设计

基于以上需求规格说明书，完成如下任务：

- 1) 结合新补充的需求，完善 ER 图，形成完整的实体关系模型。
- 2) 结合前面几次作业设计的数据模式，在函数依赖的范畴判定原有模式的规范化程度，并根据需要补充新关系模式。并对不属于 3NF 的模式进行分解，使其达到 3NF 的要求。

以上内容形成第一版的系统设计规格说明，以后持续完善。

补充作业：

1. 完成教材（第六版 P.239） 7,8 两题

其中，各实体的属性如下（联系的属性根据需要添加）：

系：系编号，系名

班级：班级编号，班级名

教研室：教研室编号，教研室

学生：学号，姓名，学历

课程：课程编号，课程名

教员：职工号，姓名，职称

产品：产品号，产品名

零件：零件号，零件名

原材料：原材料号，原材料名，类别

仓库：仓库号，仓库名

2. 将上题的 E-R 图转换成关系模型，指明每个关系模式的主键和外键，在函数依赖的范畴分析关系模式满足第几范式，并将不满足 BCNF 的关系模式分解成 BCNF。

数据库系统原理作业 7

作业提交时间要求： 截止日期 5 月 25 日（需上机检查）

作业内容： 存储过程和触发器、索引实验

一、 存储过程和触发器实验

1. 请在你选用的数据库平台上，针对你的应用场景，对如下操作至少各实现一个存储过程：

1) 单表或多表查询 2) 数据插入 3) 数据删除 4) 数据修改

2. 通过 ODBC、OLEDB、JDBC 或任意其他的途径，在前端程序（C/S 或 B/S 模式）中调用所实现的后台存储过程。

3. 在你的案例场景中，分别设计并实现一个由数据插入、数据更新、数据删除所引发的触发器（前触发或后触发都可以），测试触发器执行效果。

二、索引实验

1) 结合作业#3，针对你的数据库中的一个表，编写简单的数据查询（查询语句应包括单个涉及非主属性等值比较的查询条件，设该非主属性为 A，具体属性结合业务背景）和数据插入语句，程序应能在终端或服务器以文件形式记录每次数据读写操作的耗时。

2) 无索引测试：执行查询（查询条件不包含主码，且不存在针对属性 A 建立的索引），记录不同数据规模下的查询时间，

3) 有索引测试：针对属性 A 建立索引，采用与 2) 中相同的查询，记录不同数据规模下的查询时间。

4) 分析实验数据，制作图表，比较有索引和无索引的情况下，查询时间随数据量增加的变化情况，分析导致实验结果的原因。

数据库系统原理作业 8

作业提交时间要求： 截止日期 6 月 10 日 （需上机检查）

作业内容： 备份与日志初步、并发模拟实验

一、备份与日志初步实验

- 1) 了解你所使用的数据库平台的单表数据备份和整库备份方法,进行相应备份操作,并尝试利用备份数据在另一个机器上恢复数据,并在实验报告中描述上述过程。
- 2) 掌握数据库日志的概念,并说明数据备份、日志与故障恢复之间的关系。
- 3) 查阅资料,在你所使用的数据库中找到能记录数据修改操作的日志文件,针对某个表执行插入或修改操作,请在相应日志文件中找对应的插入或修改操作日志记录,至少解释其中的一条日志数据样例。

二、并发控制实验

- 1) 通过取消所用 DBMS 的查询分析器的自动提交功能,创建两个不同用户,分别登录查询分析器,同时打开两个客户端;
- 2) 通过 SQL 语言设计具体例子展示不同隔离级别的应用场景,验证各种隔离级别的并发控制效果,即是否存在并发操作带来的数据不一致问题,包括丢失修改、不可重复读和读“脏”数据等。

数据库系统原理课程设计

设计报告和系统源码提交时间要求：截止日期： 6 月 20 日

一、课程设计内容：基于 Rucbase 的数据库存储管理功能实现

1. 具体要求

基于数据库原型系统框架 Rucbase (<https://github.com/ruc-deke/rucbase-lab>)，实现数据库存储管理的功能：

(1) 缓冲区管理。包括分配缓冲块，读写指定页面，实现 LRU 替换策略。

(2) 磁盘存储管理。包括以定长记录的组织形式存放记录，对记录进行遍历以及增删改操作。

需要实现的具体功能见 Rucbase-Lab1 存储管理实验文档 (<https://github.com/ruc-deke/rucbase-lab>)，其中需要完成 2 个任务：

任务一：缓冲池管理器

任务 1.1 磁盘存储管理器

任务 1.2 缓冲池替换策略

任务 1.3 缓冲池管理器

任务二：记录管理器

任务 2.1 记录操作

任务 2.2 记录迭代器

2. 课程设计报告

(1) 设计及测试报告；

内容包括但不限于：功能概述、各功能模块的设计原理与实现方法、模块接口说明、测试结果、出现问题以及解决方法、源代码列表及说明。

(2) 所有源代码；

(3) 系统设计总结；

(4) 课程总结。

3. 计分

课程设计满分为 100 分，每个任务对应一个单元测试文件，每个测试文件中包含若干测试点。通过测试点即可得分。测试文件及测试点如下：

任务点	测试文件	分值
任务 1.1 磁盘存储管理器	src/test/storage/disk_manager_test.cpp	10
任务 1.2 缓冲池替换策略	src/test/storage/lru_replacer_test.cpp	20
任务 1.3 缓冲池管理器	src/test/storage/buffer_pool_manager_test.cpp	40
任务 2 记录管理器	src/test/storage/record_manager_test.cpp	30